

工科数分数学实验报告

实验人员： 院（系）网络空间安全学院 学号 57122217 姓名 王子卓
实验地点：计算机中心机房

实验一

一、实验题目

设数列 $\{x_n\}$ 由下列关系出： $x_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = x_n^2 + x_n (n=1,2,\Lambda)$ ，观察数列

$\frac{1}{x_1+1} + \frac{1}{x_2+1} + \Lambda + \frac{1}{x_n+1}$ 的极限

二、实验目的和意义

通过编程可以输出数列的任意多项值，以此来得到数列的收敛性。通过此实验对数列极限概念的理解形象化、具体化。

三、程序设计

1、计算公式：

$$x_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = x_n^2 + x_n (n=1,2,\Lambda), \frac{1}{x_1+1} + \frac{1}{x_2+1} + \Lambda + \frac{1}{x_n+1}$$

2、程序展示：

数列 的极限.nb

```
Limit[{Tan[x] - Sin[x]} / x^3, x -> 0]
```

```
Limit[n Sin[1/n], n -> ∞]
```

```
Limit[ArcTan[x], x -> ∞, Direction -> 1]
```

```
data = Table[i Sin[1/i], {i, 1, 10}];
```

```
ListPlot[data, PlotRange -> {0, 2}, PlotStyle -> PointSize[0.018]]
```

```
aa = {Sin[1], 2 Sin[1/2], 3 Sin[1/3]};
```

```
aa = {Sin[1], 2 Sin[1/2], 3 Sin[1/3]};
```

```
Do[aa = Append[aa, i Sin[1/i]],
```

```
ListPlot[aa, PlotRange -> {0, 2}, PlotStyle -> PointSize[0.018]], {i, 4, 20}]
```

0.666667, 1.2381, 1.67053, 1.91835, 1.99384, 1.99996, 2., 2., 2., 2., 2.
2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2.

观察实验结果可得该数列收敛与2，即其极限值为2。

已知函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x + c}$ ($-5 \leq x \leq 4$)，作出并比较当 c 分别取 $-1, 0, 1, 2, 3$ 时代图形，并从图上观察极值点、驻点、单调区间、凹凸区间以及渐进线。

熟悉数学软件 Mathematica 所具有的良好作图功能, 并通过函数图形来认识函数, 运用函数的图形来观察和分析函数的有关形态, 建立数形结合的思想。

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x + c} \quad (-5 \leq x \leq 4)$$

```
Do[Plot[x^p, {x, 0, 3}, PlotRange -> {0, 10}], {p, 1, 3, 1/2}]
```

```
Plot[-4 + 8 x - x^2 - 5 x^3 + x^4 + x^5, {x, -3, 3}, GridLines -> Automatic,  
Frame -> True, PlotStyle -> RGBColor[1, 0, 0]]
```

```
Plot[f'[x], {x, -3, 3}, GridLines -> Automatic, Frame -> True,  
PlotStyle -> RGBColor[1, 0, 0], PlotLabel -> "A Graph of f'[x]";  
Plot[f''[x], {x, -3, 3}, GridLines -> Automatic, Frame -> True,  
PlotStyle -> RGBColor[1, 0, 0], PlotLabel -> "A Graph of f''[x]";
```

```
Solve[f'[x] == 0, x]
```

```
Solve[f''[x] == 0, x]
```

绘制点图

```
ListPlot[Table[{x, Sin[x]}, {x, -π, π, 0.2}]]
```

```
ListPlot[Table[{x, Sin[x]}, {x, -π, π, 0.2}], PlotStyle -> PointSize[0.015]]
```

```
ListPlot[Table[{x, Sin[x]}, {x, -π, π, 0.2}], PlotJoined -> True]
```

一元显函数的绘制

```
Plot[Tan[x], {x, -3, 3}]
```

```
Plot[Tan[x], {x, -3, 3}, PlotRange -> {-10, 10}]
```

```
Plot[Tan[x], {x, -3, 3}, PlotRange -> {{-2, 2}, {-10, 10}}]
```

```
Plot[Exp[-x^2], {x, -2, 2}, PlotLabel -> "Y=e-x2"]
```

```
Plot[Sin[x], {x, 0, 2 Pi}, Axes -> False]
```

```
Plot[Sin[x], {x, 0, 2 Pi}, Axes -> {False, True}]
```

```
Plot[Sin[x], {x, 0, 2 Pi}, Axes -> {True, False}]
```

```
Plot[Sin[x], {x, 0, 2 Pi}, AxesOrigin -> {Pi, 0}]
```

```
Plot[Exp[-x^2], {x, -2, 2}, AxesLabel -> {"X", "Y"}]
```

```
Plot[Sin[π x], {x, 0, 3},
```

```
Ticks -> {{{1/2, "t1"}, 1, {3/2, "t2"}, 2, {5/2, "t3"}, 3}, Automatic}}
```

```
Plot[Log[x] + Sin[x + √2 Sin[x]], {x, 0, 10}, GridLines -> Automatic]
```

```
Plot[Log[x] + Sin[x + √2 Sin[x]], {x, 0, 10}, Frame -> True]
```

```
Plot[{√(1-x^2), -√(1-x^2)}, {x, -1, 1}]
```

```
Plot[{√(1-x^2), -√(1-x^2)}, {x, -1, 1}, AspectRatio -> Automatic]
```

```

Plot[{Sin[x], Cos[x]}, {x, - $\pi$ ,  $\pi$ }]
Plot[{Sin[x], Cos[x]}, {x, - $\pi$ ,  $\pi$ },
  PlotStyle → {RGBColor[1, 0, 0], RGBColor[0.996109, 0.500008, 0.996109]}}

f[x_] := (x^4 + x^3 + x^2 + x) / (x^2 + x + 1);

t1 = Plot[(x^4 + x^3 + x^2 + x) / (x^2 + x + 1), {x, -2, 2}, PlotStyle → RGBColor[1, 0, 0],
  DisplayFunction → Identity];

t2 = ParametricPlot[{Cos[t] Sin[2 t], Sin[t] Cos[3 t]}, {t, 0, 2 Pi},
  PlotStyle → RGBColor[0, 1, 0]];

g[x_] := If[x ≠ 0, 1/x Sin[x^2], 0];

t3 = Plot[g[x], {x, -2, 2}, PlotStyle → RGBColor[0, 0, 1]];

Show[t1, t2, t3, DisplayFunction → $DisplayFunction]

f[x_] := (x^4 + x^3 + x^2 + x) / (x^2 + x + 1);

t1 = Plot[(x^4 + x^3 + x^2 + x) / (x^2 + x + 1), {x, -2, 2}, PlotStyle → RGBColor[1, 0, 0],
  DisplayFunction → Identity];

Show[t1, DisplayFunction → $DisplayFunction]

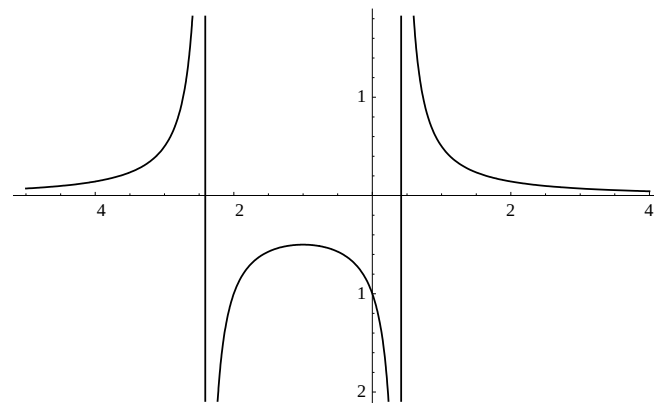
ParametricPlot[{2 Sin[3  $\theta$ ] Cos[ $\theta$ ], 2 Sin[3  $\theta$ ] Sin[ $\theta$ ]}, { $\theta$ , 0, 2 Pi}, PlotPoints → 100]

ParametricPlot[{t Sin[t], 1 - Cos[t]}, {t, 0, 10 Pi}]

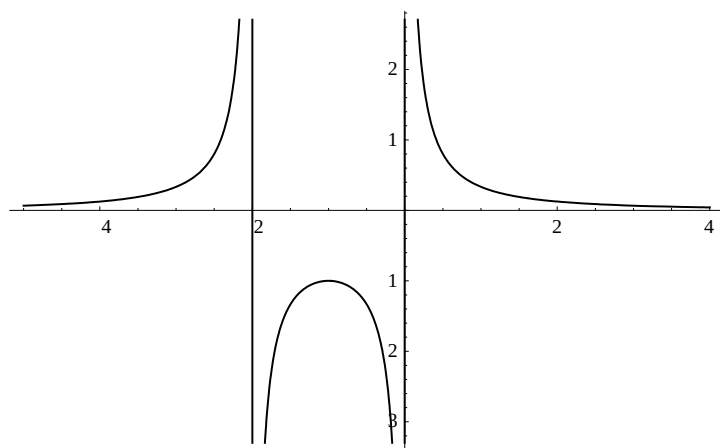
```

四、程序运行结果

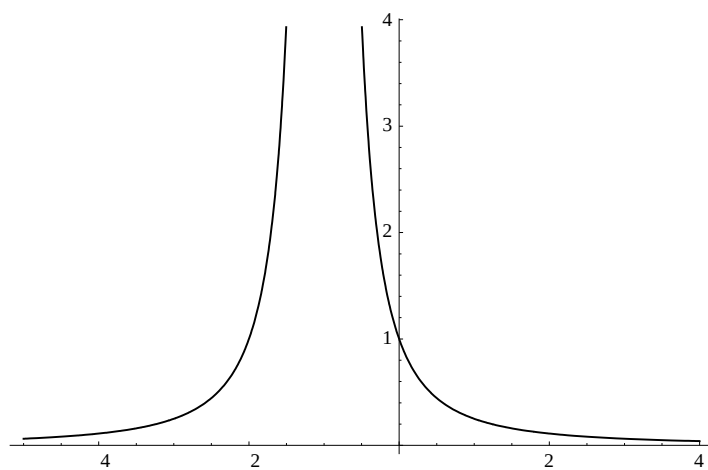
1. $c = -1$



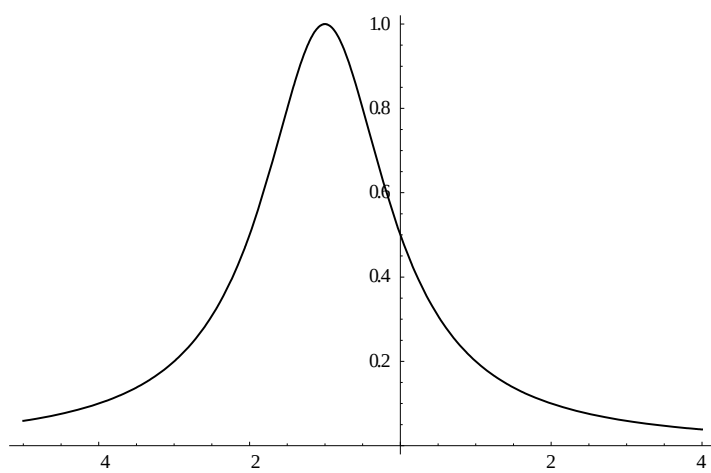
2. $c = 0$



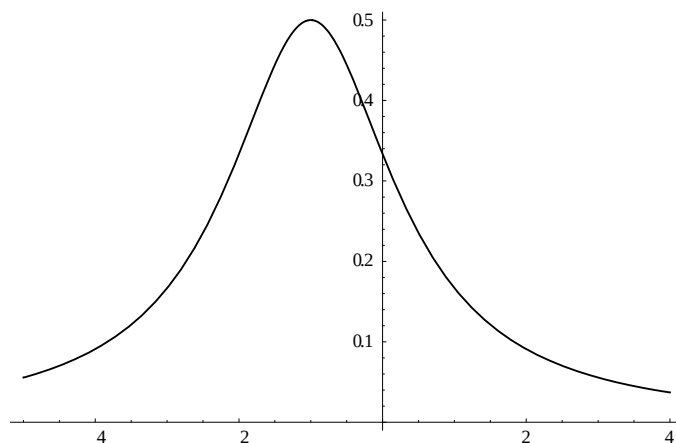
3. $c = 1$



4. $c = 2$



5. $c = 3$



五、结果的讨论和分析

c 的值影响着函数图形上的极值点、驻点、单调区间、凹凸区间以及渐进线， c 的值决定了函数图像。

实验三

一、实验题目

作出函数 $y = \ln(\cos x^2 + \sin x) \left(-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}\right)$ 的函数图形和泰勒展开式（选取不同的 x_0 和 n 的值）图形，并将图形进行比较。

二、实验目的和意义

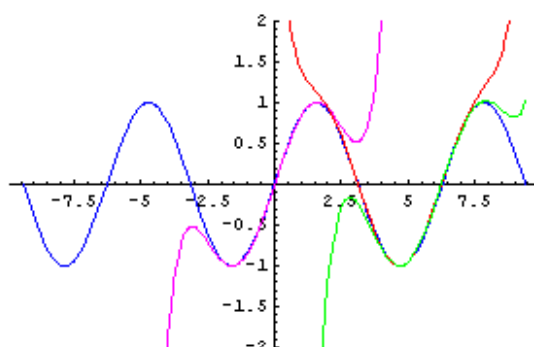
熟悉数学软件 Mathematica 所具有的良好作图功能，并通过函数图形来认识函数，运用函数的图形来观察和分析函数的有关形态，建立数形结合的思想。熟悉泰勒多项式对函数的近似。

三、程序设计

```

tt[x0_, n_] := Normal[Series[Sin[x], {x, x0, n}]];
gs0 = tt[0, 6]; gs3 = tt[5, 6]; gs6 = tt[6, 6];
Plot[{Sin[x], gs0, gs3, gs6}, {x, -3 Pi, 3 Pi}, PlotRange -> {-2, 2},
PlotStyle -> {RGBColor[0, 0, 1], RGBColor[1, 0, 1], RGBColor[1, 0, 0],
RGBColor[0, 1, 0]}]

```



```

d0 = -1;
While[d0 ≤ 1, a = N[Normal[Series[Exp[x], {x, 0, 5}]]] /. x -> d0;
Print[d0, " ", a, " ", N[Exp[d0]], " ", N[Exp[d0]] - a];
d0 += 0.4]

```

-1	0.366667	0.367879	0.00121277
-0.6	0.548752	0.548812	0.0000596361
-0.2	0.818731	0.818731	8.64113×10^{-8}
0.2	1.2214	1.2214	9.14935×10^{-8}
0.6	1.82205	1.82212	0.0000708004
1.	2.71667	2.71828	0.00161516

```

n = 5;
While[n ≤ 10, a = N[Normal[Series[Exp[x], {x, 0, n}]]] /. x -> 1, 17];
Print[n, " ", a, " ", N[Exp[1], 17], " ", Exp[1] - a]; n += 1]

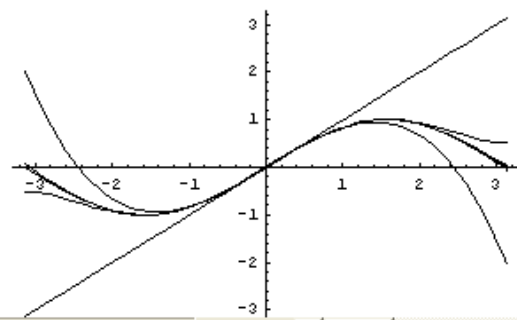
```

5	2.716666666666667	2.7182818284590452	0.0016151617923786
6	2.7180555555555556	2.7182818284590452	0.0002262729034897
7	2.7182539682539683	2.7182818284590452	0.0000278602050770
8	2.7182787698412698	2.7182818284590452	$3.0586177754 \times 10^{-6}$
9	2.7182815255731922	2.7182818284590452	$3.028858530 \times 10^{-7}$
10	2.7182818011463845	2.7182818284590452	$2.73126608 \times 10^{-8}$

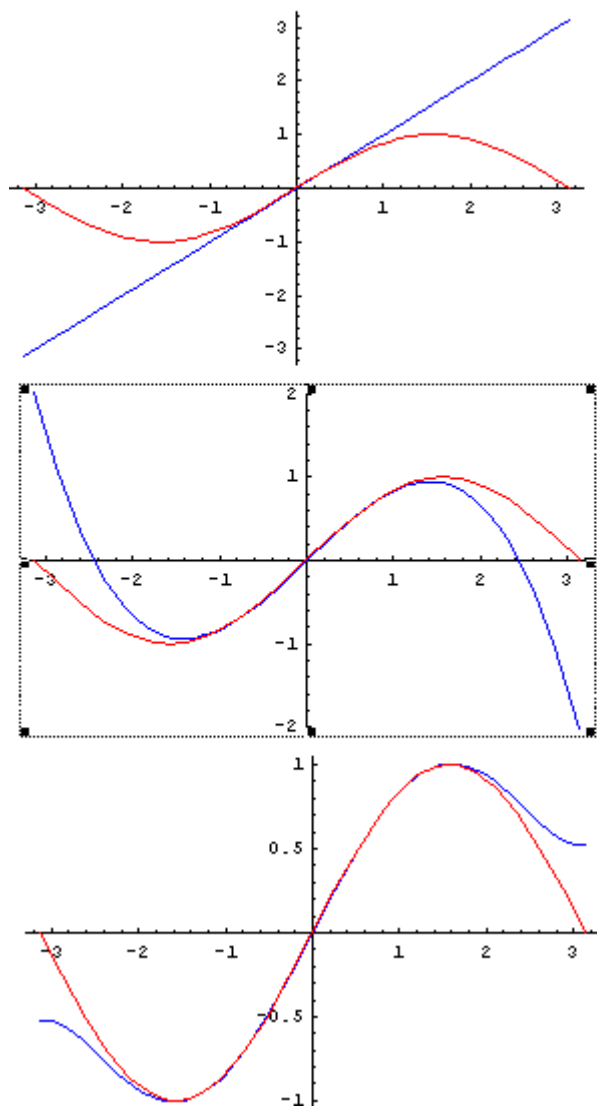
```

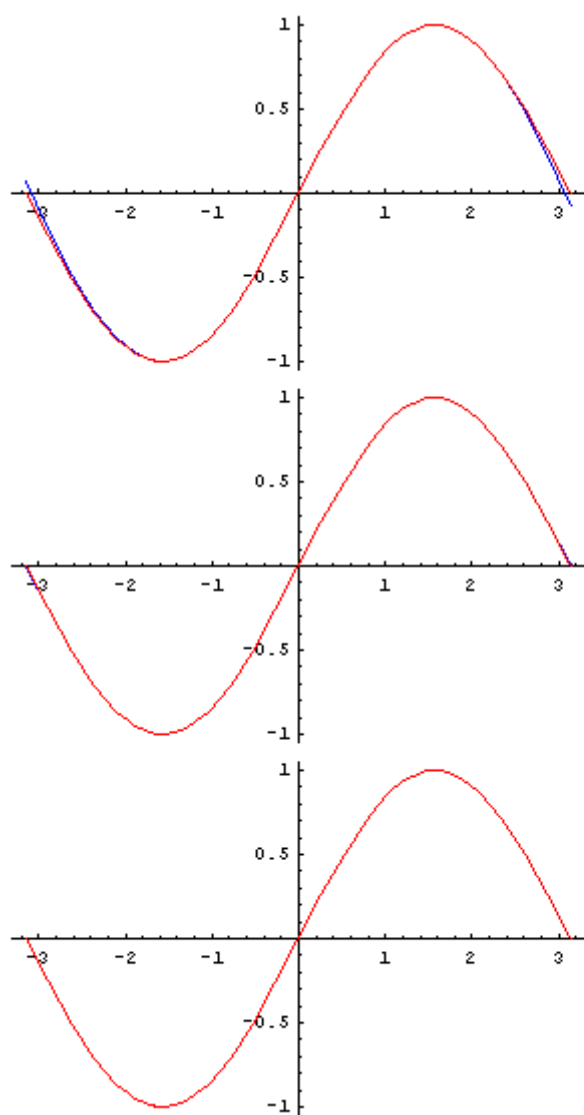
t = Table[Normal[Series[Sin[x], {x, 0, i}]], {i, 1, 13, 2}];
PrependTo[t, Sin[x]];
Plot[Evaluate[t], {x, -Pi, Pi}]

```

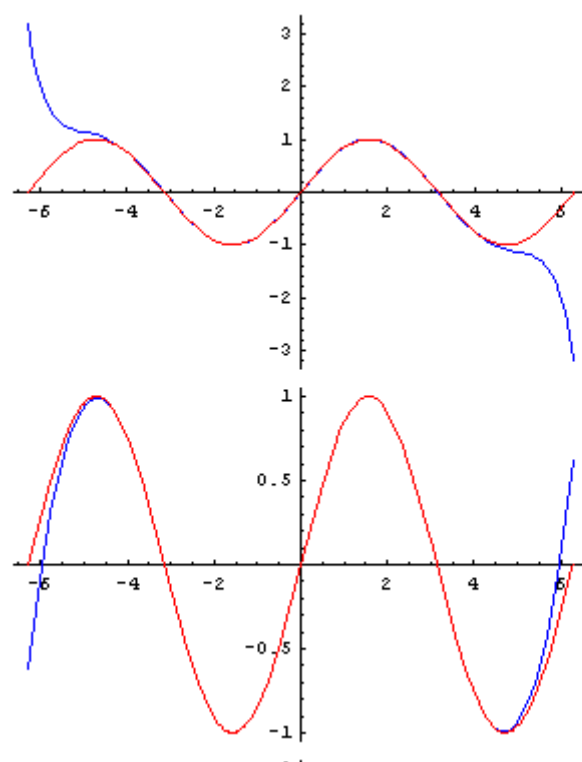
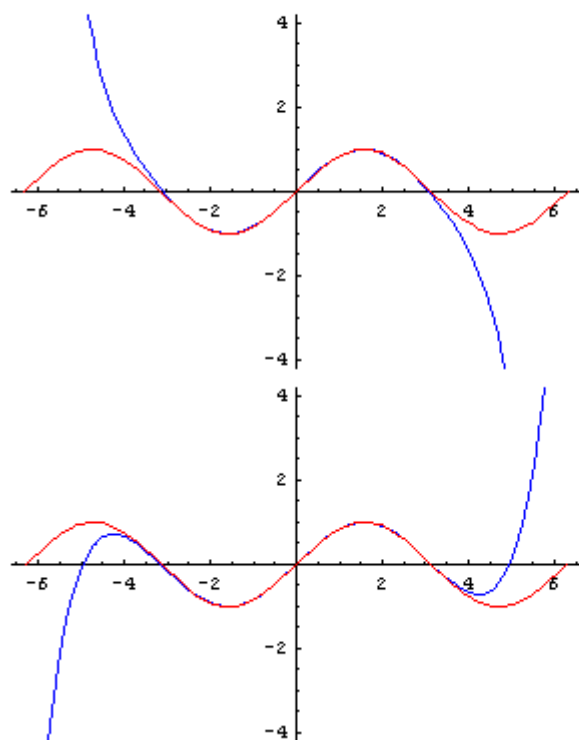


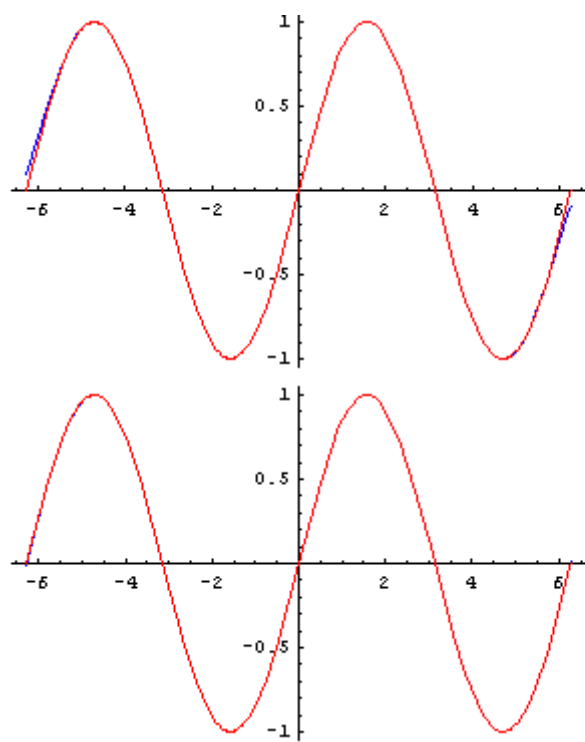
```
For[i = 1, i ≤ 11, a = Normal[Series[Sin[x], {x, 0, i}]];
Plot[{a, Sin[x]}, {x, -Pi, Pi},
PlotStyle → {RGBColor[0, 0, 1], RGBColor[1, 0, 0]}; i = i + 2]
```



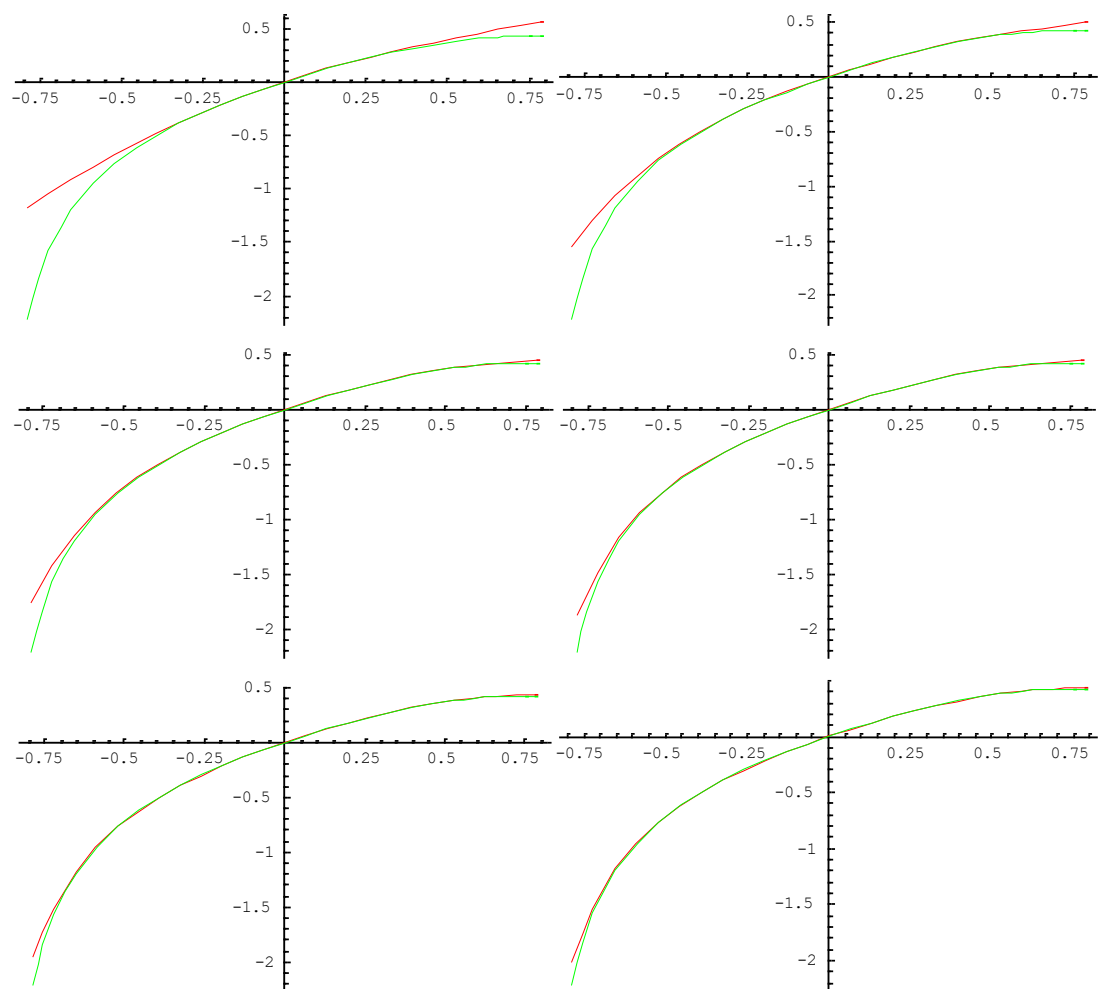


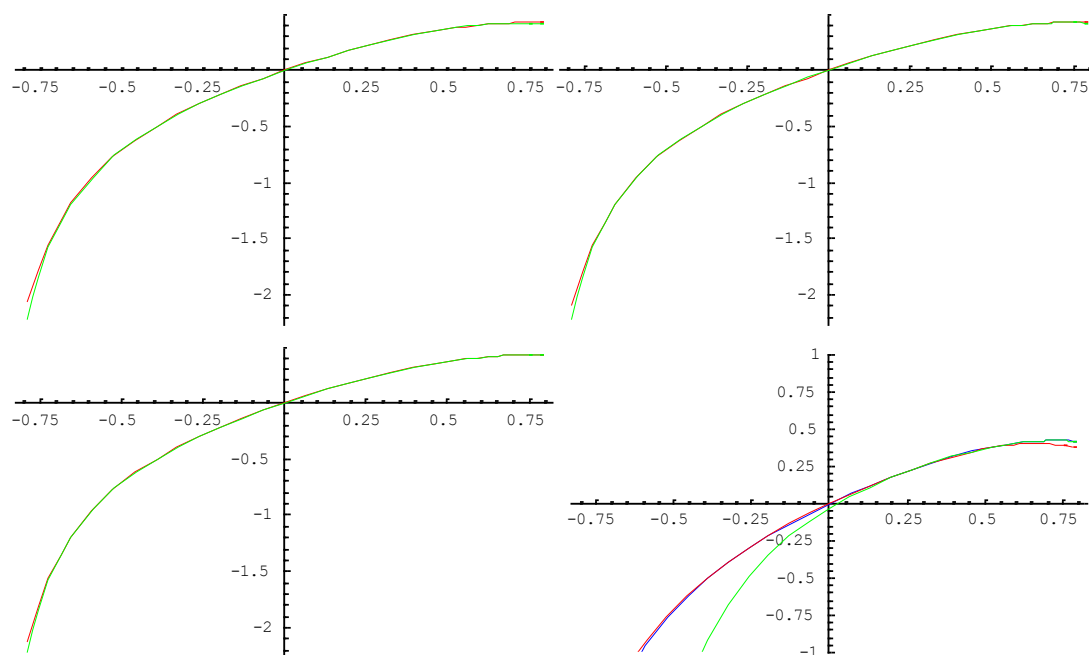
```
For[i = 7, i ≤ 17, a = Normal[Series[Sin[x], {x, 0, i}]];  
Plot[{a, Sin[x]}, {x, -2 Pi, 2 Pi},  
PlotStyle → {RGBColor[0, 0, 1], RGBColor[1, 0, 0]}; i = i + 2]
```





四、程序运行结果





五、结果的讨论和分析

函数的泰勒多项式对于函数的近似程度随着函数阶数的提高而提高，但对于任意确定次数的多项式，它只在展开点附近的一个局部范围内，才有较好的近似精度。